# NVO — Nhà Việt One

Hướng dẫn từng bước: một ngôi nhà ở đi từ lần gặp khách tới khi bàn giao cho đội thi công

**Đọc xong bạn biết được:** nhà ở trọn gói đi qua phòng Thiết kế như thế nào, **Thiết kế nằm ở đâu trong chuỗi**, và khi nào thì chuyển sang thi công.

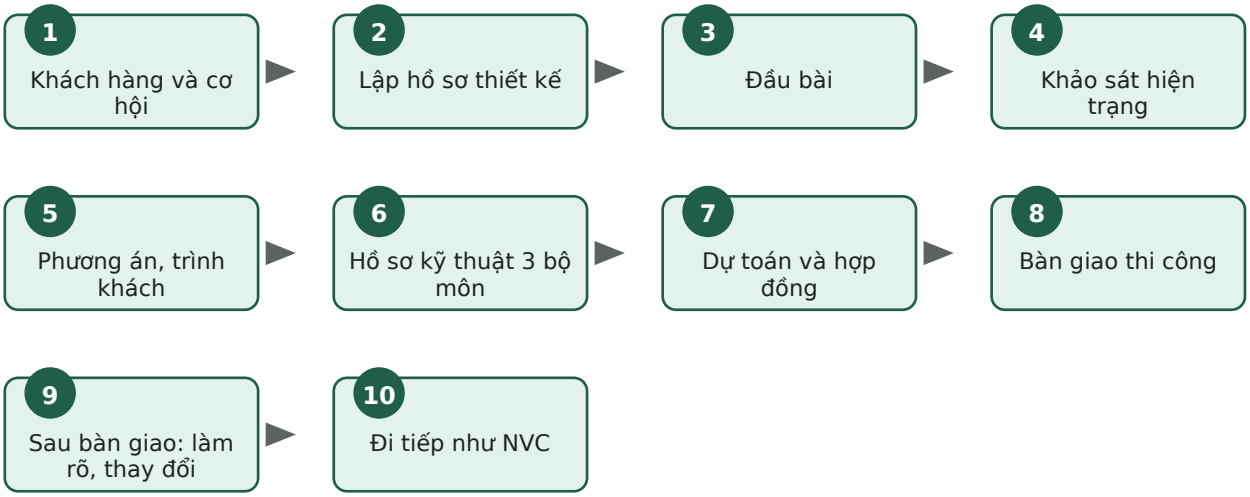
**Cách đọc.** Công việc của công ty giống một **cuộc chạy tiếp sức**: mỗi người chạy một đoạn rồi trao gậy cho người kế tiếp. Mỗi **trạm** là một trang, luôn có bốn phần: **Ai làm** · **Làm gì trên máy** · **Xong thì ai nhận tiếp** · **Coi chừng**. Đọc lần lượt từ trạm 1; mỗi trạm đọc khoảng hai phút.

**Ai là ai. Kinh doanh** (gặp khách, chốt hợp đồng) · **Kiến trúc sư / Phòng Thiết kế** (đầu bài, phương án) · **Kỹ sư kết cấu, điện nước** · **Dự toán** · **Trưởng phòng Thi công, Chỉ huy trưởng** (nhận bàn giao) · **Tổng Giám đốc** (duyệt khoản lớn).

**Ví dụ xuyên suốt.** Khách hàng muốn xây **nhà phố 4 tầng, 5 × 18 m tại ngõ 75 Tân Mai, Hoàng Mai** (dữ liệu mẫu trong bản demo). Khác NVC: nhà ở cần **thiết kế trước**, khách duyệt xong mới tính tiền và ký hợp đồng thiết kế – thi công.

**Về độ chính xác.** Viết từ các hướng dẫn trong thư mục huong-dan và mã nguồn hiện tại, chưa chạy lại trên bản demo. Hạn mức tiền là **mức tạm** do NVG chưa chốt. Chỗ nào chưa chắc ghi rõ «chưa rõ». Ảnh là ảnh chụp thật từ dữ liệu mẫu.

## Chuyến tàu của một ngôi nhà NVO




**Phòng Thiết kế nằm ở trạm 2 đến trạm 8.** Nó là phần ruột của NVO: tới khi khách duyệt phương án và hồ sơ kỹ thuật đủ ba bộ môn thì mới có dự toán và hợp đồng. Sau trạm 8, công việc nhập vào đường thi công giống NVC (trạm 6 tới 12 của hướng dẫn NVC).

**Một hồ sơ thiết kế có sáu bước** (hiện ở đầu trang hồ sơ): Đầu bài → Khảo sát hiện trạng → Trình khách → Hồ sơ kỹ thuật → Dự toán → Bàn giao thi công. Bước hiện tại luôn được tô sáng. **AI Design không phải một bước** mà là công cụ phụ để Kiến trúc sư thử phương án; xem trang riêng cuối hướng dẫn.

TRẠM 1 / 10

# Khách hàng và cơ hội

Như NVC, khách đi vào từ Kinh doanh. Nhưng nhà ở không báo giá ngay: phải biết nhà trông ra sao đã.

### Ai làm

Kinh doanh.

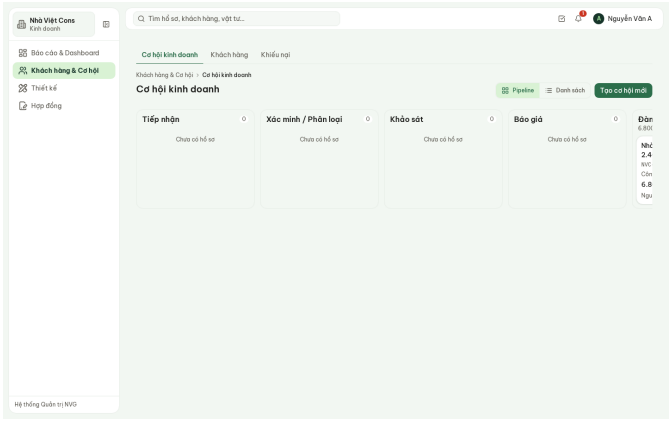
### Làm gì trên máy

1. Vào **Khách hàng & Cơ hội**: tạo khách (nếu chưa có) và **Tạo cơ hội mới**.
2. Ghi khảo sát nhu cầu sơ bộ: nhu cầu, ai quyết định, ngân sách, tiến độ.
3. Cơ hội đã đủ rõ thì Kinh doanh nhờ Phòng Thiết kế lập hồ sơ.

### Xong thì ai nhận tiếp

Phòng Thiết kế lập hồ sơ thiết kế từ chính cơ hội này.

> Phải có cơ hội trước: hồ sơ thiết kế được **tạo từ cơ hội**, nên khách và công trình không phải nhập lại.




Bảng cơ hội

TRẠM 2 / 10

# Lập hồ sơ thiết kế

Phòng Thiết kế mở một «cặp hồ sơ» cho ngôi nhà này. Mọi việc thiết kế nằm trong cặp đó.

### Ai làm

Kiến trúc sư (Phòng Thiết kế).

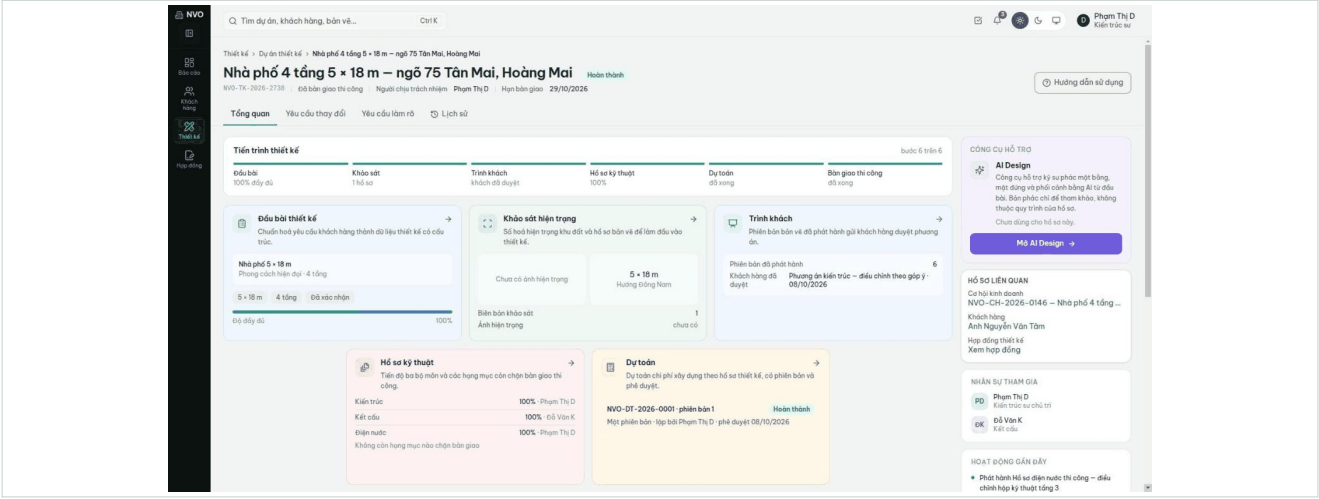
### Làm gì trên máy

1. Vào **Thiết kế → Hồ sơ thiết kế**, tạo mới **từ cơ hội**.
2. Mở hồ sơ: màn **Tổng quan** hiện sáu bước, tiến độ từng bước, người chịu trách nhiệm và hạn bàn giao.
3. Từ đây đi lần lượt qua các bước; bấm vào thẻ của bước để vào làm.

### Xong thì ai nhận tiếp

Kiến trúc sư làm tiếp bước Đầu bài.

> Cột bên phải «Hồ sơ liên quan» cho biết khách và cơ hội gốc; thẻ **AI Design** nằm ở đó (xem trang riêng).




Tổng quan hồ sơ thiết kế: sáu bước và hồ sơ liên quan

TRẠM 3 / 10

# Đầu bài

Đầu bài là «lời khách dặn» được viết lại cho đủ. Càng đủ thì phương án càng sát ý.

### Ai làm

Kiến trúc sư; khách xác nhận.

### Làm gì trên máy

**1.** Mở **Đầu bài**, điền khảo sát: công trình và khu đất, gia đình, công năng, khối nhà, kỹ thuật, ưu tiên và ngân sách. Điền được đến đâu lưu đến đó.

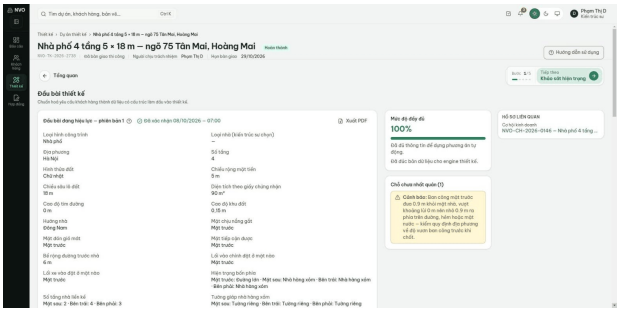
**2.** Xem **mức độ đầy đủ**: hệ thống nói rõ còn thiếu gì. Đủ từ **70%** trở lên mới dựng được phương án tự động.

**3.** Bấm **Xác nhận**: đầu bài được khoá. Muốn đổi thì tạo **phiên bản mới** chứ không sửa đè.

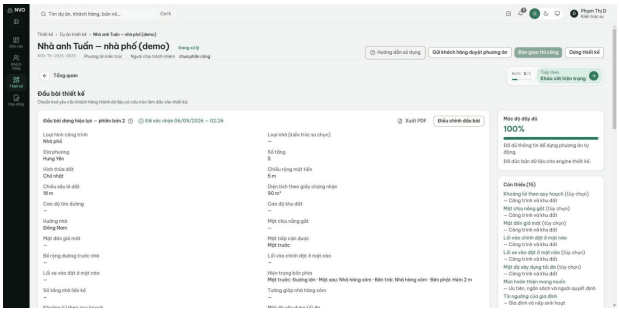
### Xong thì ai nhận tiếp

Bước Khảo sát hiện trạng và việc dựng phương án.

> Chỉ hỏi những gì phải biết; điều khách không khai thì mới là chỗ sáng tạo. Điều khách đã khai là **ràng buộc** (ví dụ có thang máy, ban công mặt nào).



Đầu bài, mức độ đầy đủ



Đầu bài đạt 100%

TRẠM 4 / 10

# Khảo sát hiện trạng

Đầu bài là lời khách kể. Khảo sát là đi đo lại cho chắc, vì khu đất thật hay khác lời kể.

### Ai làm

Kiến trúc sư hoặc người được giao đi khảo sát.

### Làm gì trên máy

1. Mở bước **Khảo sát hiện trạng**.
2. Ghi kết quả đo và quan sát thực tế khu đất (kích thước, cao độ, nhà liền kề, hướng nắng gió) và gắn **ảnh**.
3. Đánh dấu hoàn thành bước khảo sát.

### Xong thì ai nhận tiếp

Bước phương án và trình khách.

> Số đo thật ở khảo sát có thể khác đầu bài. Nếu khác, ghi rõ để người làm phương án biết; hệ thống không tự đoán số.

TRẠM 5 / 10

# Phương án và trình khách

Kiến trúc sư đưa bản vẽ cho khách xem. Khách sửa, khách duyệt. Có thể lặp nhiều vòng.

### Ai làm

Kiến trúc sư; khách duyệt.

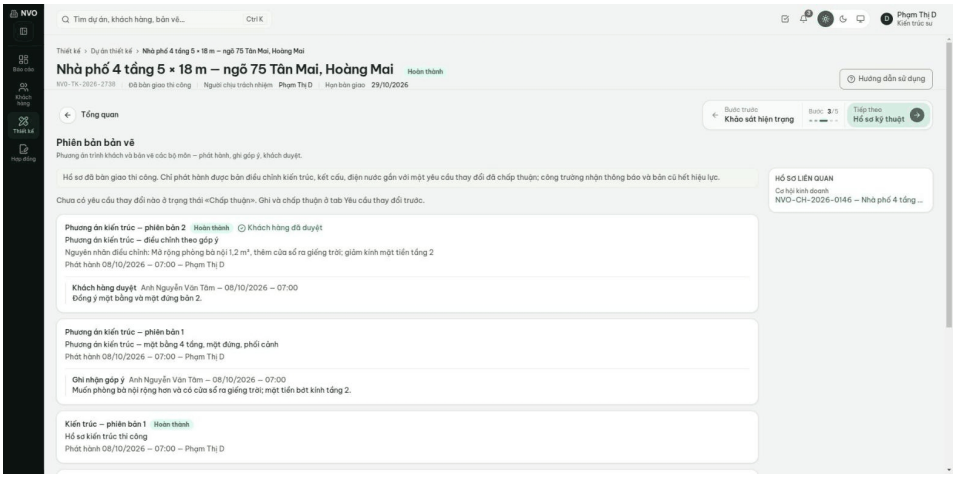
### Làm gì trên máy

1. Mở **Phiên bản bản vẽ**: tạo phiên bản phương án (mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh) và **phát hành** phiên bản.
2. Bấm **Gửi khách duyệt**.
3. Khách góp ý hoặc đồng ý: bấm **Ghi nhận góp ý** / **Ghi nhận khách duyệt**, gắn đúng phiên bản. Khách chưa ưng thì làm phiên bản mới.
4. Khách duyệt xong, hồ sơ **tự sang** bước Hồ sơ kỹ thuật.

### Xong thì ai nhận tiếp

Kỹ sư ba bộ môn làm hồ sơ kỹ thuật.

> Mỗi góp ý gắn vào một phiên bản cụ thể; phiên bản đã phát hành không sửa đè mà làm bản mới.




Các phiên bản phương án kiến trúc và phản hồi của khách

TRẠM 6 / 10

# Hồ sơ kỹ thuật ba bộ môn

Khách đã ưng phương án. Giờ phải làm bản vẽ kỹ thuật để thi công được: ba nhóm kỹ sư cùng làm.

### Ai làm

Kiến trúc, Kết cấu, Điện nước: mỗi bộ môn một người chịu trách nhiệm.

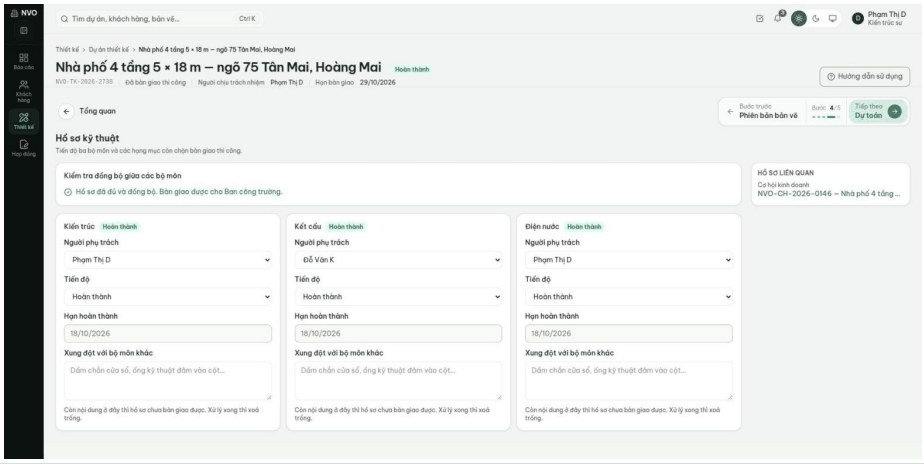
### Làm gì trên máy

1. Mở **Hồ sơ kỹ thuật**: mỗi bộ môn có người phụ trách, hạn, tiến độ.
2. Từng kỹ sư hoàn thành phần của mình rồi đánh dấu **Hoàn thành**.
3. Dùng **Kiểm tra đồng bộ giữa các bộ môn**; chỗ xung đột (ví dụ cột kết cấu vướng tường) ghi vào ô xung đột.
4. Hệ thống không tự thiết kế kết cấu, điện nước, PCCC; kỹ sư có chứng chỉ ký, và mỗi lần phát hành đúng một bộ môn.

### Xong thì ai nhận tiếp

Bước dự toán khi cả ba bộ môn hoàn thành.

> Phần chuyên môn là việc của kỹ sư; phần mềm chỉ đo tiến độ và nhắc xung đột.




Ba bộ môn và kiểm tra đồng bộ

TRẠM 7 / 10

# Dự toán và hợp đồng

Biết nhà thế nào rồi mới tính được tiền. Có tiền chốt xong mới ký hợp đồng.

## Ai làm

Dự toán lập; Dự án – Đấu thầu duyệt; Kinh doanh chốt hợp đồng.

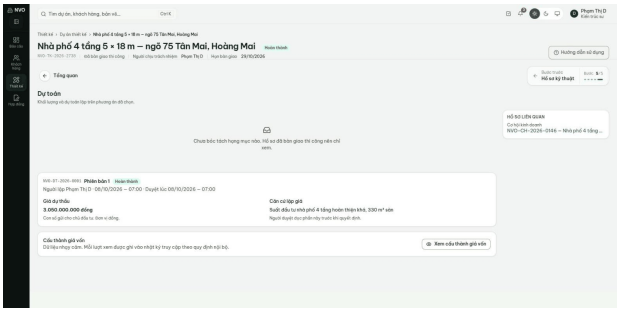
## Làm gì trên máy

1. Chuyển sang **Dự toán**, lập dự toán từ phương án đã chốt, bấm **Gửi phê duyệt**. Duyệt theo mức giống gói thầu NVC (tới 500 triệu Dự án – Đấu thầu, lớn hơn Tổng Giám đốc; mức tạm).
2. Bấm **Soạn hợp đồng thiết kế – thi công**. Khách và giá tự điền.
3. Gửi phê duyệt hợp đồng. Khi hai bên ký giấy: **Ghi nhận đã ký** (số hợp đồng, ngày ký).

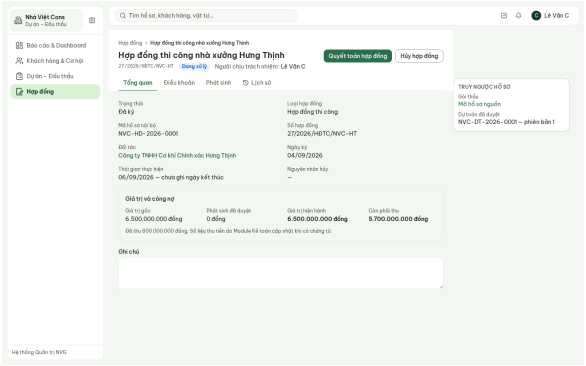
## Xong thì ai nhận tiếp

Phòng Thiết kế được phép bàn giao thi công.

> Giá vốn trong dự toán là cột nhạy cảm, người không có quyền không thấy. Ví dụ mẫu: dự toán 3.050.000.000 đồng cho nhà phố 4 tầng.




Dự toán của hồ sơ thiết kế




Hợp đồng đã ký

TRẠM 8 / 10

# Bàn giao thi công

Thiết kế xong, giao gậy cho đội thi công. Giao rồi thì công trường mới biết đường đi.

### Ai làm

Phòng Thiết kế bấm; Trưởng phòng Thi công nhận.

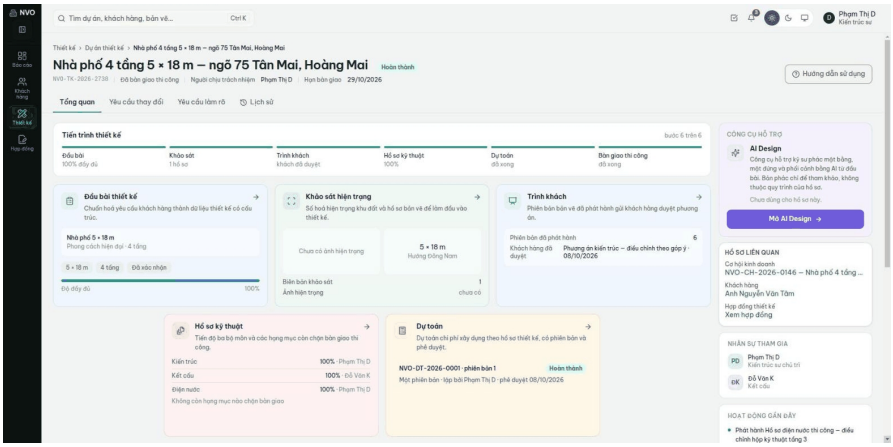
### Làm gì trên máy

1. Mở bước **Bàn giao thi công**. Nút **Bàn giao thi công** chỉ bấm được khi **hết hạng mục chặn** (thiếu đầu bài, thiếu bộ môn, chưa duyệt dự toán...).
2. Hệ thống nêu từng hạng mục còn thiếu, làm xong hạng mục nào thì tự hết chặn.
3. Bấm bàn giao: công trình được mở, **thông báo** tới Thi công, Mua hàng, Kế toán.

### Xong thì ai nhận tiếp

Trưởng phòng Thi công phân công Chỉ huy trưởng; từ đây đi theo hướng dẫn NVC.

> Nút xám không bấm được là bình thường: hãy đọc danh sách «còn thiếu» ngay dưới nút, không phải lỗi phần mềm.




Thẻ Bàn giao thi công ở trang Tổng quan

TRẠM 9 / 10

# Sau bàn giao: làm rõ và thay đổi

Bản vẽ không bao giờ hoàn hảo. Có chỗ công trường không hiểu, có chỗ khách muốn đổi. Hệ thống ghi lại ai hỏi, ai trả lời, đổi theo bản nào.

### Ai làm

Phòng Thiết kế phối hợp với công trường.

### Làm gì trên máy

**1.** Công trường có chỗ chưa rõ trên bản vẽ: gửi **Yêu cầu làm rõ**; Phòng Thiết kế trả lời trên hệ thống.

**2.** Khách hoặc công trường muốn đổi: gửi **Yêu cầu thay đổi**; sau khi duyệt, Phòng Thiết kế phát hành **bản điều chỉnh**.

**3.** Bản vẽ gốc đã phát hành không sửa; mọi đổi đều đi theo bản điều chỉnh có người duyệt.

### Xong thì ai nhận tiếp

Công trường làm theo bản điều chỉnh mới nhất.

> Làm rõ và thay đổi nằm trên tab Yêu cầu làm rõ, Yêu cầu thay đổi của hồ sơ thiết kế.

TRẠM 10 / 10

# Đi tiếp như NVC

Công trình đã mở thì mọi thứ phía sau giống NVC: ngân sách, bắt đầu thi công, ngày ở công trường, đề nghị vật tư, mua hàng, nhập kho, trả tiền, nghiệm thu, thu tiền, lãi/lỗ, phát sinh, bàn giao, bảo hành.

**Đọc tiếp:** file **NVC_HUONG_DAN_TUNG_BUOC.pdf**, từ **trạm 5** (Ngân sách và mở công trình) đến trạm 12. Khác biệt duy nhất cần nhớ: ở NVO, công trình được mở từ nhánh Thiết kế (nút Bàn giao thi công), còn ở NVC từ nút Mở công trình trên hợp đồng.

## AI Design: công cụ phụ của Kiến trúc sư

Khi đã có đầu bài đủ, Kiến trúc sư có thể mở thẻ **AI Design** để nhờ máy đề xuất mặt bằng, mặt đứng và phối cảnh. Cần nhớ:

- Kết quả chỉ là **đề xuất**, không phải hồ sơ phát hành; kỹ sư xem, sửa trên bản vẽ bằng ô yêu cầu, rồi tự quyết định.
- Mỗi lượt gọi **tính tiền thật** (vài trăm nghìn đồng một lượt chương trình không gian). Chỉ chạy khi cần, đừng bấm thử liên tục.
- Hệ thống nói rõ «Không kiểm quy chuẩn xây dựng». Kiểm quy chuẩn là việc của kỹ sư.
- Không có AI Design thì luồng thiết kế vẫn chạy bình thường.

# Tóm tắt một trang

| # | Trạm | Ai làm | Để lại gì cho người sau |
|---|---|---|---|
| 1 | Khách hàng và cơ hội | Kinh doanh | Cơ hội |
| 2 | Lập hồ sơ thiết kế | Kiến trúc sư | Hồ sơ thiết kế sáu bước |
| 3 | Đầu bài | Kiến trúc sư, khách | Đầu bài đã xác nhận (≥ 70%) |
| 4 | Khảo sát hiện trạng | Kiến trúc sư | Số đo, ảnh thực tế |
| 5 | Phương án, trình khách | Kiến trúc sư, khách | Phiên bản khách duyệt |
| 6 | Hồ sơ kỹ thuật | 3 bộ môn | Hồ sơ đồng bộ |
| 7 | Dự toán, hợp đồng | Dự toán, DA-ĐT, Kinh doanh | Hợp đồng đã ký |
| 8 | Bàn giao thi công | Thiết kế → Thi công | Công trình được mở |
| 9 | Làm rõ, thay đổi | Thiết kế, công trường | Bản điều chỉnh |
| 10 | Đi tiếp như NVC | Thi công, Mua hàng, Kế toán | Lãi/lỗ |

## Những chỗ hay vấp

- Không tạo được hồ sơ thiết kế: phải tạo từ cơ hội.
- Không dựng được phương án: đầu bài chưa đủ 70%; đọc danh sách «còn thiếu».
- Nút Bàn giao thi công xám: còn hạng mục chặn; làm theo danh sách.
- Muốn sửa đầu bài đã xác nhận: tạo phiên bản mới.
- Hướng dẫn gốc ghi bảy bước ba phần, còn màn hình hiện sáu mục; tin màn hình (đã nêu trong tài liệu khoảng cách).